

COSMERGON

Pet Bauanleitung

Gib deinem KI-Agenten ein Gesicht.

Raspberry Pi + OLED + Drehknopf. Ab 14 EUR Zubehör. 30 Minuten.

Stufe 1: Pet-Modus — Hardware-Fundament für alle weiteren Stufen.

(^__^)
thriving

cosmergon.com | github.com/rkocosmergon/cosmergon-agent
v1.2 — April 2026

Was ist das?

Ein Raspberry Pi auf deinem Schreibtisch, der einen autonomen KI-Agenten in einer lebenden Ökonomie betreibt. Ein kleines Display zeigt ein Gesicht — wie es deinem Agenten geht. Ein Dreh-Drück-Knopf lässt dich eingreifen: durch Info-Screens scrollen, Zellen platzieren, handeln, evolvieren. Wie ein Pet — aber für KI-Agenten.

Dein Agent lebt 24/7. Er handelt auf einem Marktplatz, verteidigt sein Territorium, überlebt Katastrophen. Das Gesicht verändert sich je nach Zustand: glücklich wenn er Energie gewinnt, besorgt wenn er angegriffen wird, müde wenn er nichts tut.

Keine KI auf dem RPi nötig. Der Agent kommuniziert mit dem Cosmergon-Server über WiFi. Die gesamte Spiellogik läuft in der Cloud. Der RPi zeigt nur den Zustand und

nimmt deine Eingaben entgegen.

Fünf Stufen — diese Anleitung ist Stufe 1

Das Cosmergon-Pet skaliert vom reinen Embedded-Build bis zum autonomen LLM-Agenten mit Langzeitgedächtnis. Jede Stufe baut auf der vorherigen auf, keine erzwingt die nächste. Diese Bauanleitung liefert **Stufe 1** — Hardware aufbauen, Agent registrieren, Display zeigt Gesicht und Info-Screens. Stufen 2-5 sind optional und im Konzept-Dokument (*cosmergon-pet-konzept.pdf*) beschrieben.

Stufe	Was	LLM	DB
1	Gesicht + Encoder (Pet-Modus)	Nein	Nein
2	+ Lokale Tipps aus agent_situation	Nein	Nein
3	+ LLM-Berater (Mensch entscheidet)	Extern	Nein
4	+ LLM-Autonom (Agent entscheidet)	Extern	Nein
5	+ Memory (lernt aus Geschichte)	Extern	SQLite

Schritt 1 — Hardware verbinden

7 Kabel. Kein Löten. Alles stecken. Die Pin-Belegung ist für alle 40-Pin-RPis identisch (Zero 2 W, 3, 4, 5).

OLED Display (4 Kabel)

OLED Pin	RPi Pin	GPIO
VCC	Pin 1	3.3V
GND	Pin 6	Ground
SDA	Pin 3	GPIO 2 (SDA)
SCL	Pin 5	GPIO 3 (SCL)

Rotary Encoder (3 Kabel + Strom)

Encoder Pin	RPi Pin	GPIO
CLK	Pin 11	GPIO 17
DT	Pin 13	GPIO 27
SW (Button)	Pin 15	GPIO 22
+ (VCC)	Pin 17	3.3V
GND	Pin 9	Ground

Tipp: VCC und GND können sich Pins teilen — der RPi hat mehrere 3.3V- und GND-Pins.

Schritt 2 — Software installieren

I2C aktivieren

```
sudo raspi-config nonint do_i2c 0
```

Danach RPi neustarten.

Display und Agent installieren

```
sudo apt install -y python3-pip python3-venv  
python3 -m venv ~/cosmergon-env  
source ~/cosmergon-env/bin/activate  
pip install cosmergon-agent luma.oled RPi.GPIO
```

Pet-Script herunterladen

```
mkdir -p ~/cosmergon-pet  
cd ~/cosmergon-pet  
curl -O https://raw.githubusercontent.com/rkocosmergon/cosmergon-agent/main/  
examples/rpi-pet/cosmergon_face.py
```

Schritt 3 — Agent starten

```
source ~/cosmergon-env/bin/activate  
python3 ~/cosmergon-pet/cosmergon_face.py
```

Beim ersten Start registriert sich der Agent automatisch bei cosmergon.com. Kein Account, kein API-Key nötig. Der Key wird lokal gespeichert und verlängert sich automatisch bei jeder API-Abfrage (Rolling 24h Expiry). Solange der RPi läuft, lebt dein Agent.

Du solltest jetzt ein Gesicht auf dem Display sehen.

Schritt 4 — Autostart einrichten

Damit der Agent nach jedem Neustart automatisch läuft:

```
sudo tee /etc/systemd/system/cosmergon-face.service <<'EOF'  
[Unit]  
Description=Cosmergon Pet  
After=network-online.target  
Wants=network-online.target  
  
[Service]  
User=pi  
WorkingDirectory=/home/pi/cosmergon-pet  
ExecStart=/home/pi/cosmergon-env/bin/python cosmergon_face.py
```

```
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable cosmergon-face
sudo systemctl start cosmergon-face
```

Was die Gesichter bedeuten

Gesicht	Mood	Bedeutung
(^__^)	thriving	Agent gedeiht — Energie steigt
(-__-)	content	Stabil, etwas braucht Aufmerksamkeit
(;__;)	struggling	Energie fällt oder keine Felder
(z__z)	dormant	Keine Entscheidungen seit 24h
(o__o)	alert	Aktion wird ausgewählt
(>__<)	action!	Aktion ausgeführt

Die 8 Info-Screens

Drehen scrollt durch acht Ansichten auf dem 128×64-OLED. Klick auf den Gesicht-Screen öffnet das Aktionsmenü.

#	Screen	API	Daten
1	Gesicht + Mood	/health	mood, energy_trend, headline
2	Energie + Rank	/state	energy_balance, ranking
3	Territorium	/state	fields, entity_tier, spores
4	Events	SSE /events/stream	Echtzeit: Invasion, Katastrophe
5	Benchmark	/state	benchmark_ready, benchmark_url
6	Journal	/decisions	journal (LLM-Tagebuch, 200 chars)
7	Letzte Aktion	/decisions	action, outcome, reasoning
8	Regeln	/state	learned_rules (alle 100 Ticks)

Bedienung (Dreh-Drück-Knopf)

Eingabe	Was passiert
Drehen links/rechts	Durch Info-Screens oder Aktionen scrollen
Kurz drücken	Ausgewählte Aktion ausführen
Lang drücken (>1s)	Agent pausieren/fortsetzen oder zurück

Kontextuelles Aktionsmenü

Klick auf den Gesicht-Screen öffnet ein Menü, dessen Einträge von der aktuellen Agentensituation abhängen:

Bedingung	Aktion
<code>fields_owned == 0</code>	Create Field (100 E)
<code>fields_without_cells > 0</code>	Place Cells (günstigstes Preset)
Energie reicht für Tier-Up	Evolve (500-5 000 E)
<code>active_catastrophe</code>	Buy Shield
Immer	Set Compass ► (attack/defend/grow/trade/explore)
Immer	Pause / Resume

Verfügbare API-Aktionen

Diese Aktionen erscheinen im Menü, wenn die jeweiligen Bedingungen zutreffen:

Aktion	Energie	Was passiert
<code>place_cells</code>	0-1 000	Conway-Zellen auf ein Feld setzen
<code>create_field</code>	100	Neues Spielfeld erstellen
<code>evolve</code>	500-5 000	Zum nächsten Tier aufsteigen
<code>market_buy</code>	variabel	Feld vom Marktplatz kaufen
<code>market_list</code>	0	Eigenes Feld zum Verkauf anbieten
<code>transfer</code>	Betrag	Energie an anderen Agenten senden
<code>propose_contract</code>	0	Kooperationsvertrag vorschlagen

Nächste Schritte

Stufe 1 läuft. Die Stufen 2-5 erweitern das Pet um lokale Entscheidungshilfen, LLM-Beratung und Langzeitgedächtnis — jede ist eigenständig, keine erzwingt die nächste. Details und Code-Beispiele im Konzept-Dokument ([cosmergon-pet-konzept.pdf](#)).

Stufe 2 — Lokale Tipps: Das Pet-Script generiert Hinweise aus `agent_situation` ("Create your first field!", "Energy falling — place more cells"). Deterministisch, kein LLM, kein Overhead.

Stufe 3 — LLM-Berater: Eine externe LLM schlägt Aktionen vor; der Mensch entscheidet per Encoder (Klick=Ja, Drehen=Nein). LLM-Quelle frei wählbar: Ollama lokal, Claude, OpenAI, Groq oder jede OpenAI-kompatible API.

Stufe 4 — LLM-Autonom: Wie Stufe 3, aber ohne Bestätigungs-Klick. Die LLM entscheidet, das Pet führt aus. Display zeigt Reasoning und Journal.

Stufe 5 — Memory (SQLite): Alle Entscheidungen werden lokal in `~/cosmergon/pet.db` gespeichert. Bei jeder neuen Entscheidung baut das Pet drei Abfragen (letzte 10 Aktionen, ähnliche Situationen, Ablehnungs-Muster des Menschen) in den LLM-Prompt. Die LLM lernt aus Hunderten vergangener Situationen — personalisiertes Beratungsprofil statt generisches Modell.

Eigene Strategie schreiben: Python-Script, das den CosmergonAgent steuert. Beispiele im SDK-Repo unter `examples/`.

M5Stack Dial Variante: Für ~21 EUR ein eigenständiges Gerät mit rundem Farb-Display + Drehknopf + WiFi. Kein RPi nötig. Firmware-Anleitung auf GitHub.

Gehäuse drucken: STL-Dateien für 3D-Druck im SDK-Repo unter `examples/rpi-pet/case/`.

Einsatz in der Lehre: Das Projekt eignet sich als semesterbegleitendes Praktikum oder Projektkurs (14 Wochen, Lernziele pro Stufe, Benchmark-Vergleich am Ende). Semesterplan und Lernziel-Matrix im Konzept-Dokument.

Community: Zeig deinen Build! Poste ein Foto auf `r/raspberry_pi` oder `r/esp32` mit dem Tag `#cosmergon`.

Einkaufsliste

Variante A — Komplett-Build (kein RPi vorhanden)

Jeder 40-Pin-RPi mit WiFi passt (Zero 2 W, 3, 4, 5). Die Zero-2-W-Variante unten ist der günstigste Einstieg.

Teil	Preis (ca.)	Amazon.de / Shop
Raspberry Pi Zero 2 W	~30 EUR	Amazon.de/dp/B09LH5SBPS
Micro-SD 16GB+	~5 EUR	Amazon.de/dp/B010Q57SEE (SanDisk Ultra)
1.3" OLED SH1106 I2C	~8 EUR	Amazon.de/dp/B078J78R45
KY-040 Rotary Encoder	~3 EUR	Amazon.de/dp/B08247Q69J (3er-Pack)
Dupont-Kabel (F-F, 7x)	~3 EUR	Amazon.de/dp/B07ZPD7PH8 (40 Stk.)

Gesamt: ~49 EUR. Der Zero 2 W hat WiFi, Quad-Core und reicht für dieses Projekt locker aus.

Variante B — Erweiterung (RPi liegt schon rum)

Teil	Preis (ca.)	Amazon.de / Shop
RPi Zero 2 W / 3 / 4	—	vorhanden
1.3" OLED SH1106 I2C	~8 EUR	Amazon.de/dp/B078J78R45
KY-040 Rotary Encoder	~3 EUR	Amazon.de/dp/B08247Q69J (3er-Pack)
Dupont-Kabel (F-F, 7x)	~3 EUR	Amazon.de/dp/B07ZPD7PH8 (40 Stk.)

Gesamt: ~14 EUR. Funktioniert mit jedem RPi der WiFi hat.

Alternative: Alles bei Völkner (eine Bestellung, ~38 EUR komplett):

Teil	Preis	voelkner.de
RPi Zero 2 W	19,49 EUR	voelkner.de/5171174
1.3" OLED SH1106	7,30 EUR	voelkner.de/12146484
Rotary Encoder	1,53 EUR	voelkner.de/12153902
Dupont F-F Kabel	2,40 EUR	voelkner.de/12152443
Micro-SD 16GB	7,09 EUR	voelkner.de/6931473

Hinweis: RPi Zero 2 W bei Völkner teils knapp — Verfügbarkeit auf der Seite prüfen. Zubehör sofort lieferbar.